

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



НГТУ
НЭТИ | **Факультет прикладной математики и информатики**

Кафедра вычислительных технологий

Практическое задание № 3

по дисциплине «Численные методы»

Факультет:	ПМИ
Группа:	ПМИ-41
Студент:	ВОЛЬХИН БОГДАН ВИКТОРОВИЧ

Преподаватель:	МАРКОВ С.И.

Новосибирск, 2026

1. **Цель**
   Сформировать практические навыки аппроксимации табличных функций с помощью сглаживающих сплайнов.

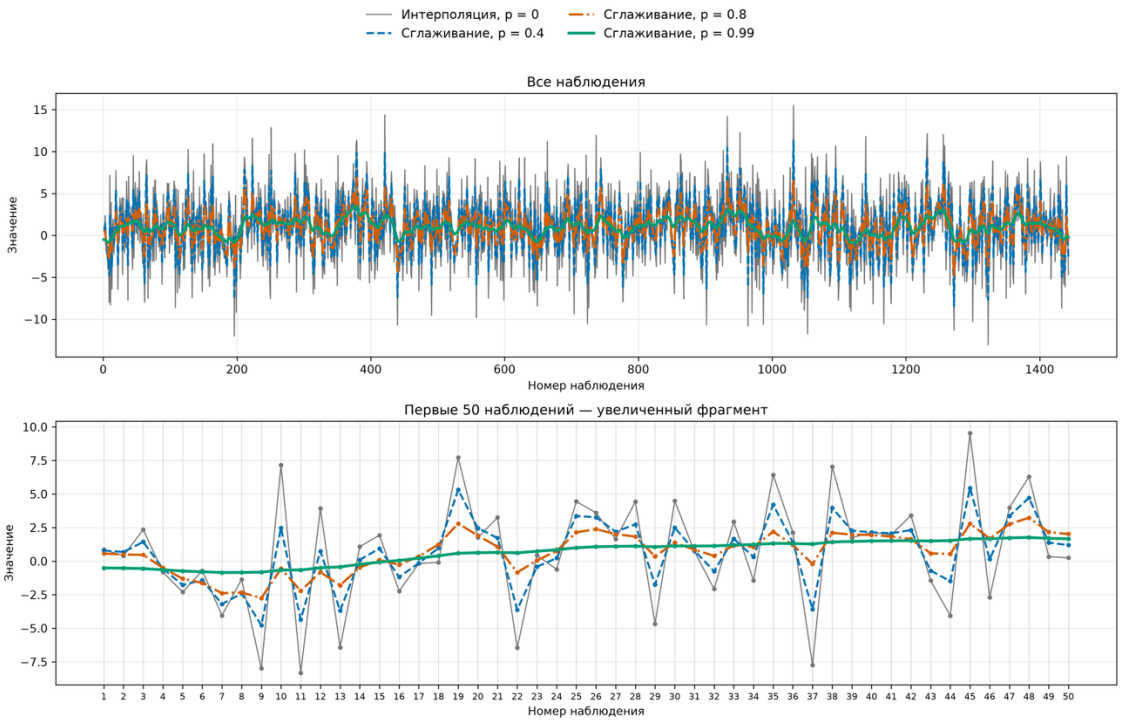
2. **Условие задачи**
   1. Разработать класс, реализующий интерфейс сглаживающего сплайна. На каждом сегменте разбиения использовать базисную систему финитных функций первого порядка. Сглаживающий сплайн $g(x)$ строить как решение задачи о минимизации функционала в линейном подпространстве
      $$\Phi = (1-p)\|f(x)-g(x)\|_2^2 + p\|g'(x)\|_2^2$$
      , где p – параметр сглаживания.
   2. В качестве входных данных сгенерируйте по нормальному закону последовательность случайных чисел (число наблюдений и параметры распределения взять из таблицы).
   3. На одной диаграмме изобразить интерполяционный и сглаживающий сплайны: ось абсцисс – номер случайного числа, ось ординат – сгенерированные случайные числа. Параметр сглаживания p варьировать от 0 до 1. Выяснить, на что влияет варьирование весовых коэффициентов в дискретном скалярном произведении при построении сглаживающего сплайна.
   4. Проанализируйте поведение графика сглаживающего сплайна при p = 0. Какими свойствами он обладает?
   5. Повторите решение задачи средствами языка Python. Какими недостатками обладает данный инструмент анализа данных? Как их обойти?

3. **Решение**

   Вариант 3

   Программный код с решением для данного ПЗ находится на публичном GitHub репозитории по адресу - https://github.com/been-sys-ai/NM-Numerical-Methods.git

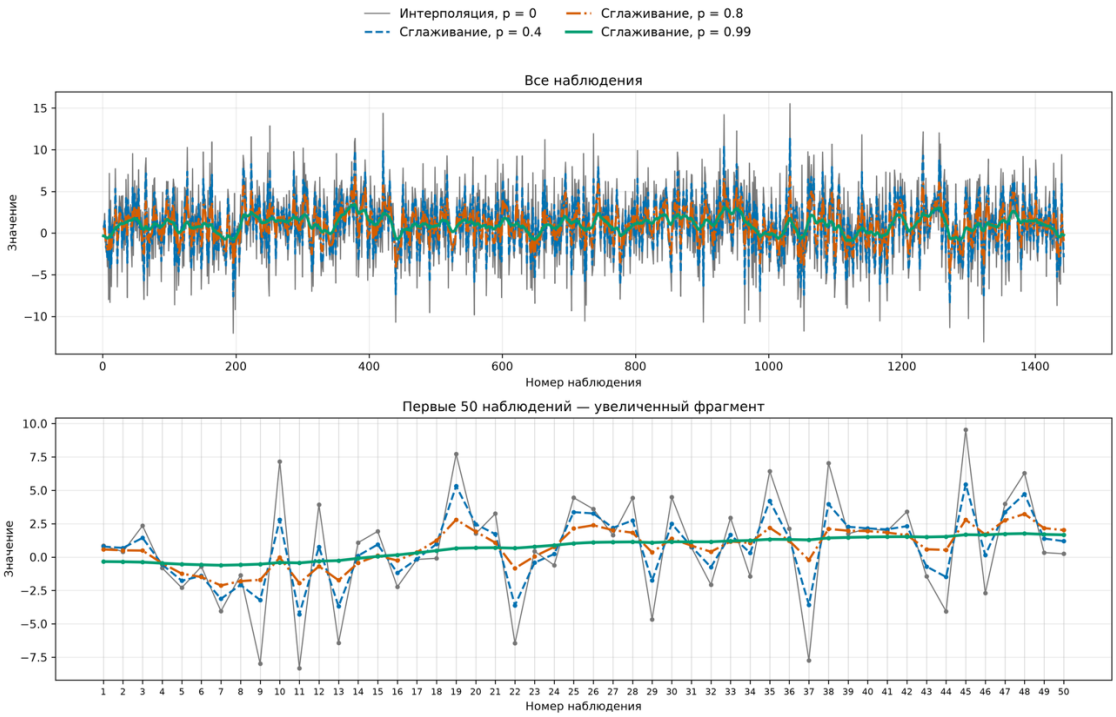
N	M	σ
1443	0.98	3.7



Для анализа влияния варьирования весовых коэффициентов при построении сглаживающего сплайна рассмотрим точки с 5 по 9 включительно.

x	Случайная величина	Вес w	$p = 0$	$p = 0.4$	$p = 0.8$	$p = 0.99$
5	-2.2983771	1.0	-2.2983771	-1.7736463	-1.3058156	-0.7313375
6	-0.7082736	1.0	-0.7082736	-1.4182347	-1.6186584	-0.7874065
7	-4.0456532	1.0	-4.0456532	-3.1927067	-2.3866936	-0.8450742
8	-1.3562375	1.0	-1.3562375	-2.408339	-2.3252489	-0.8380837
9	-7.9888587	1.0	-7.9888587	-4.780276	-2.74831	-0.8206255

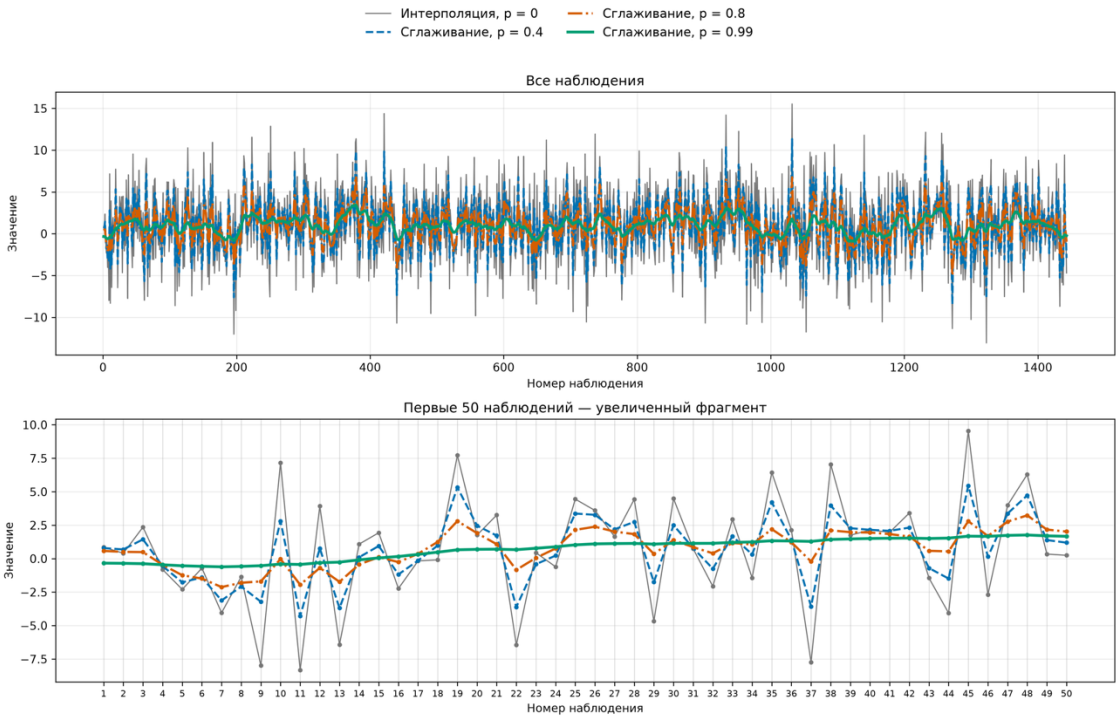
Теперь рассмотрим случай установки веса $w = 0.5$ для 9 точки:



x	Случайная величина	Вес w	$p = 0$	$p = 0.4$	$p = 0.8$	$p = 0.99$
5	-2.2983771	1.0	-2.2983771	-1.7706836	-1.2400527	-0.5334147
6	-0.7082736	1.0	-0.7082736	-1.4040398	-1.4875163	-0.5729904
7	-4.0456532	1.0	-4.0456532	-3.1246946	-2.1246014	-0.609833
8	-1.3562375	1.0	-1.3562375	-2.0824735	-1.8011605	-0.5772652
9	-7.9888587	0.5	-7.9888587	-3.2189602	-1.7001811	-0.5289606

Как мы можем видеть из результата эксперимента значения p определяют на сколько сильно сглаживается сплайн, где $p = 0$ исходный интерполяционный сплайн, а $p = 1$ – прямая. В свою очередь параметр веса w определяет степень вклада значения конкретной точки при формировании сплайна, что позволяет корректно обрабатывать выбросы.

Повторим решение данной задачи средствами языка Python:



Полученные результаты численно совпали с результатами, полученными с помощью C++, что свидетельствует о корректности алгоритма.

К недостаткам Python можно отнести общее время работы, превышавшее время работы C++ реализации, а также объем расходуемой памяти и способы взаимодействия с ней. C++ работает быстрее, использует меньше памяти и предоставляет более гибкий набор средств взаимодействия с ней.

Эти ограничения становятся существеннее при увеличении объёма данных. Для того, чтобы минимизировать расхождение затрачиваемых ресурсов можно воспользоваться сторонней библиотекой: NumPy, в основе которой лежит язык C.

4. **Вывод**

В ходе выполнения данного практического задания были сформированы практические навыки аппроксимации табличных функций с помощью сглаживающих сплайнов. В процессе выполнения работы были сделаны выводы о влиянии параметра сглаживания p и весовых коэффициентов w на сглаживающий сплайн, а также были определены недостатки инструмента анализа данных в виде языка Python и предложены способы их обхода.